



ÉTUDE DE GESTION DES RISQUES – MÉTHODE EBIOS

Etudiantes : Sahraoui tudert

Système d'information d'un aéroport international

Étude de Cas : Application de la méthode EB IOS au Système d'Information d'un Aéroport International

ETAPE01: Étude du contexte

Objectif : Définir le périmètre de l'étude et identifier ce qui doit être protégé.

1.1 Périmètre du système

- **Le système étudié est le Système d'Information (SI) de l'Aéroport, incluant :**
 - **Interface Passager** : Bornes d'enregistrement en libre-service, application mobile de l'aéroport et système de reconnaissance biométrique (visage/empreintes).
 - **Gestion des Opérations** : Système de tri des bagages automatisé (SITB) et base de données centrale des vols (AODB).
 - **Infrastructure Critique** : Réseau informatique interconnectant les terminaux, la tour de contrôle et les services de sécurité (vidéosurveillance, alarmes).
 - **Logistique** : Système de gestion des passerelles d'embarquement et passerelles de paiement pour les zones de Duty Free.

Système d'information d'un aéroport international

◦ **1.2 Identification des actifs**

Actifs primaires.

Actif Primaire	Description
Enregistrement des passagers	Processus permettant d'identifier les voyageurs et d'émettre les cartes d'accès.
Planification des vols	Organisation des créneaux de décollage/atterrissage et affectation des pistes.
Acheminement des bagages	Garantie que chaque valise arrive dans le bon avion sans erreur.
Sûreté aéroportuaire	Surveillance des zones sensibles et contrôle des accès du personnel et des voyageurs.
Transactions commerciales	Gestion des ventes et paiements dans les zones de boutiques hors taxes.

Système d'information d'un aéroport international

◦ 1.2 Identification des actifs

Actifs support (Ce qui porte les données):

Actif Support	Type	Description détaillée
Serveurs AODB	Serveur / Logiciel	Base de données centrale qui synchronise l'affichage des vols et les pistes.
Bornes Libre-Service	Matériel	Terminaux tactiles permettant aux passagers de s'enregistrer seuls.
Scanners Biométriques	Matériel	Lecteurs d'empreintes et caméras de reconnaissance faciale aux portes.
Automates de tri (SITB)	Système industriel	Ordinateurs pilotant les tapis roulants et l'aiguillage des bagages.
Réseau Local (LAN/Fibre)	Réseau	Câblage et équipements reliant les terminaux à la tour de contrôle.

Système d'information d'un aéroport international

◦ 1.2 Identification des actifs

Tableau des Acteurs

Acteur	Rôle et Responsabilité	Type d'accès
Administrateurs Réseau/Système	Gestion technique, maintenance des serveurs et des accès.	Accès Total (Privilégié)
Agents d'Escale	Accueil, enregistrement des passagers et gestion des bagages.	Accès Métier (Consultation/Saisie)
Contrôleurs Aériens	Coordination des mouvements d'avions au sol et au décollage.	Accès Critique (Temps réel)
Passagers	Utilisateurs des bornes, de l'application et du Wi-Fi public.	Accès Limité (Externe)
Agents de Sûreté	Surveillance des zones sensibles et contrôle des flux vidéo.	Accès Sécurité (Consultation)

Systeme d'information d'un aéroport international

1.3 Besoins de sécurité

Actifs (Primaires & Supports)	Confidentialité	Intégrité	Disponibilité
Données Passagers (Biométrie/ID)	Critique	Élevé	Moyen
Gestion des Vols (AODB)	Moyen	Critique	Critique
Système de Tri Bagages (SITB)	Faible	Critique	Élevé
Vidéosurveillance (CCTV)	Élevé	Moyen	Élevé
Passerelles de Paiement (Duty Free)	Élevé	Élevé	Moyen
Réseau Local & Fibre	Moyen	Élevé	Critique
Bornes Libre-Service	Faible	Moyen	Élevé
Accès Tour de Contrôle	Élevé	Critique	Critique
Logiciels de Maintenance	Moyen	Élevé	Moyen

Système d'information d'un aéroport international

Étape 2 : Identification des événements redoutés

Actif concerné	Événement redouté	Impact sur l'organisation (Aéroport)
Gestion des Vols (AODB)	Indisponibilité totale du système de planification pendant plus de 2 heures.	Paralysie du trafic : Vols cloués au sol, retards massifs en cascade, et pertes financières colossales par minute.
Données Passagers (Biométrie/ID)	Fuite massive de données personnelles et biométriques sur internet.	Atteinte grave à la réputation : Sanctions juridiques lourdes (RGPD), perte de confiance des voyageurs et risque d'usurpation d'identité.
Système de Tri Bagages (SITB)	Altération des données d'aiguillage (les bagages vont au mauvais avion).	Chaos logistique : Milliers de bagages perdus, plaintes massives, et coûts de réexpédition énormes pour l'aéroport.
Vidéosurveillance (CCTV)	Prise de contrôle à distance par un tiers non autorisé (hack).	Faible de sûreté majeure : Angle mort pour la sécurité, possibilité d'intrusion physique non détectée en zone réservée.
Passerelles de Paiement	Interruption des transactions bancaires dans les zones Duty Free.	Perte de revenus immédiate : Mécontentement des commerçants et impossibilité d'encaisser les taxes.
Réseau Local & Fibre	Coupure physique ou logique du réseau interconnectant les terminaux.	Isolement des services : La tour de contrôle ne reçoit plus d'infos des terminaux, arrêt de l'enregistrement.
Bornes Libre-Service	Piratage de l'interface pour afficher de fausses informations.	Désorientation des passagers : Mouvements de foule, stress et saturation des comptoirs d'accueil physiques.
Tour de Contrôle (Accès)	Accès physique ou numérique non autorisé aux consoles de guidage.	Risque Vital : Menace directe sur la sécurité des vols et des passagers (risque de crash ou collision).

Système d'information d'un aéroport international

Étape 3 : Étude des scénarios de menaces

1. sources de menaces

Source de menace	Type	Motivation / Cause
Cyber-criminels	Externe	Gain financier (demande de rançon) ou vol de données bancaires.
État / Espionnage	Externe	Sabotage des infrastructures critiques ou vol d'infos stratégiques.
Employé mécontent	Interne	Vengeance, sabotage de l'intérieur ou vol de données passagers.
Passager malveillant	Externe	Curiosité (hacking du Wi-Fi) ou tentative d'intrusion système.
Prestataire externe	Externe	Erreur de configuration ou accès non autorisé via une maintenance.
Catastrophe Naturelle	Environnement	Foudre, inondation ou tempête impactant les serveurs.

Système d'information d'un aéroport international

2. Les menaces (Les types d'attaques)

Type de menace	Description
Ransomware	Chiffrement des données des vols et blocage des écrans d'affichage.
Déni de Service (DDoS)	Saturation de l'application mobile pour empêcher les enregistrements.
Phishing (Hameçonnage)	Envoi d'emails piégés aux agents d'escale pour voler leurs codes.
Vol de matériel	Vol d'un ordinateur portable d'un administrateur dans le terminal.
Infection par clé USB	Branchement d'une clé infectée sur un poste de contrôle des bagages.
Usurpation d'identité	Utilisation d'un badge ou d'un compte volé pour entrer en zone réservée.

Système d'information d'un aéroport international

3. Les vulnérabilités (Les faiblesses)

Type de vulnérabilité	Description
Logiciels obsolètes	Systèmes d'exploitation des bornes de tri qui ne sont plus mis à jour.
Mots de passe faibles	Utilisation de codes simples par les agents (ex: "Aéroport2024").
Manque de formation	Personnel qui ne sait pas reconnaître un email ou une clé USB suspecte.
Absence de cloisonnement	Réseau Wi-Fi des passagers qui communique avec le réseau de gestion.
Accès physique mal protégé	Salles serveurs mal verrouillées ou accessibles trop facilement.
Absence de sauvegarde	Données des vols non copiées en temps réel sur un site de secours.

Système d'information d'un aéroport international

scénario de menace

Scénario 1 : Le Ransomware par "Phishing" (Le plus fréquent)

- **Cible** : Le personnel administratif de l'aéroport.
- **Réception** : Un agent de la logistique reçoit un mail urgent intitulé "Facture Kérosène Impayée - Action Requise".
- **Action** : L'agent clique sur la pièce jointe (un fichier PDF qui est en réalité un script malveillant).
- **Infection** : Le virus s'exécute silencieusement et commence à chiffrer les dossiers partagés sur le réseau.
- **Blocage** : Les écrans d'affichage des vols se figent. Un message apparaît : "Vos fichiers sont cryptés. Payez 50 BTC pour la clé".
- **Conséquence** : L'aéroport est aveugle ; impossible de savoir quel avion doit décoller ou où sont les passagers.

Système d'information d'un aéroport international

scénario de menace

Scénario 2 : L'Infiltration par Clé USB (Sabotage Industriel)

- **Cible :** Le Système de Tri des Bagages (SITB).
- **Dépôt :** Un pirate dépose plusieurs clés USB portant le logo "Sécurité Aéroport" sur les tables de la zone de repos du personnel.
- **Action :** Un technicien de maintenance, pensant bien faire, branche la clé sur un poste de contrôle des tapis roulants pour voir à qui elle appartient.
- **Injection :** Un logiciel espion s'installe sur l'automate industriel qui gère l'aiguillage.
- **Perturbation :** Le pirate modifie à distance les codes d'envoi : les bagages pour New York sont envoyés vers la soute du vol pour Tokyo.
- **Conséquence :** 2000 bagages sont perdus en une matinée, provoquant une crise logistique majeure.

Système d'information d'un aéroport international

scénario de menace

Scénario 3 : L'Usurpation d'Identité (Social Engineering)

- **Cible :** Accès à la Tour de Contrôle / Salle Serveur.
- **Collecte :** Un pirate observe un administrateur IT sur LinkedIn et crée un faux badge ressemblant parfaitement à celui de l'aéroport.
- **Action :** Il se présente à l'entrée technique en tenant deux cartons de café, demandant à un employé de lui tenir la porte ("Tailgating").
- **Intrusion :** Une fois à l'intérieur, il branche un petit boîtier (Keylogger) derrière un ordinateur de la tour de contrôle.
- **Interception :** Il récupère les identifiants de connexion du chef de tour durant la nuit.
- **Conséquence :** Le pirate a désormais un accès total pour modifier les plans de vol ou désactiver les communications radio.

Système d'information d'un aéroport international

scénario de menace

Scénario 4 : L'Attaque Spoofing du Wi-Fi (Vol de données)

- **Cible :** Les passagers et cadres en zone d'attente (Business Lounge).
- **Mise en place :** Un pirate s'installe dans un café de l'aéroport et crée un réseau Wi-Fi gratuit nommé "Aéroport_Free_HighSpeed".
- **Connexion :** Des passagers et des cadres de l'aéroport se connectent pour travailler en attendant leur vol.
- **Interception :** Tout le trafic passe par l'ordinateur du pirate. Il utilise un logiciel pour "voir" les mots de passe saisis sur les sites non sécurisés.
- **Exfiltration :** Il récupère les accès aux boîtes mails professionnelles de deux directeurs de compagnies aériennes.
- **Conséquence :** Vol de secrets commerciaux et accès aux plannings confidentiels des équipages.

Système d'information d'un aéroport international

scénario de menace

Scénario 5 : L'Employé Malveillant (Vengeance Interne)

- **Cible :** Base de données centrale (AODB).
- **Contexte :** Un administrateur système apprend qu'il va être licencié à la fin du mois.
- **Action :** Profitant de ses accès toujours actifs, il crée une "Bombe Logique" (un script programmé pour se déclencher dans 2 semaines).
- **Déclenchement :** Le jour de son départ, le script s'exécute et supprime les tables d'indexation de la base de données des vols.
- **Résultat :** Le système ne répond plus. Aucune application ne peut retrouver les informations de vol.
- **Conséquence :** L'aéroport doit passer en mode manuel (papier/crayon) pendant 48h, le temps de restaurer les sauvegardes.

Système d'information d'un aéroport international

Étape 4 : Analyse des risques : Formule : $\text{Risque} = \text{Probabilité} \times \text{Impact}$

Risque (Scénario de menace)	Probabilité	Impact	Niveau de Risque
Infection par Ransomware (Blocage des vols)	Élevé	Élevé	Élevé
Piratage via le Wi-Fi Public (Accès au SI)	Élevé	Moyen	Élevé
Panne de la Fibre Optique (Coupure réseau)	Moyen	Élevé	Élevé
Phishing sur un administrateur (Vol de codes)	Élevé	Élevé	Élevé
Erreur humaine d'un agent (Saisie incorrecte)	Élevé	Moyen	Moyen
Virus sur le système de tri (Blocage bagages)	Moyen	Moyen	Moyen
Panne Électrique Majeure (Arrêt des serveurs)	Faible	Élevé	Moyen
Vol de données passagers (Fuite AODB)	Faible	Élevé	Moyen
Bug des bornes de check-in (Files d'attente)	Élevé	Faible	Faible
Sabotage physique (Intrusion zone réservée)	Faible	Moyen	Faible

Système d'information d'un aéroport international

Étape 5 : Traitement des Risques

Risque identifié	Type de traitement	Mesures ou Solutions pour régler le risque
Infection par Ransomware	Réduire	Installer un EDR (Antivirus intelligent) et faire des sauvegardes hors-ligne (Air-gap) tous les soirs.
Piratage via le Wi-Fi Public	Éviter	Isolation réseau (VLAN) : Couper tout pont informatique entre le Wi-Fi des passagers et les serveurs de l'aéroport.
Phishing (Administrateur)	Réduire	Activer l' Authentification Multi-Facteurs (MFA) : il faut un code sur téléphone en plus du mot de passe.
Panne de la Fibre Optique	Réduire	Redondance physique : Tirer une deuxième ligne de fibre qui passe par un chemin opposé dans le terminal.
Erreur humaine (Agent)	Réduire	Mettre en place un double contrôle pour les actions critiques et faire des formations de sensibilisation.
Virus sur le Tri Bagages	Réduire	Condamnation des ports USB physiques sur les machines et filtrage strict des accès à distance.
Panne Électrique Majeure	Réduire	Installation d' Onduleurs (batteries) pour la transition et d'un Groupe Électrogène automatique.
Vol de données passagers	Réduire	Chiffrement (Cryptage) des données au repos dans la base AODB pour les rendre illisibles sans clé.
Bug des bornes de check-in	Accepter	Prévoir une procédure dégradée (comptoirs manuels avec agents) si le système tombe en panne.
Dommages par Sinistre	Transférer	Prendre une Assurance Cyber et dommages aux biens pour couvrir les pertes financières liées à l'arrêt du SI.